Corrigé — Cours automatismes de calcul

1 Calculs avec des fractions

1.1 Définition

Définition. *Une fraction est une* ***division*** *entre deux nombres : « $\frac{n}{d}$ » où n est appelé le* ***numérateur*** *et d le* ***dénominateur****.* ⚠ *d est toujours différent de* 0. ⚠

Exemple. ✦ $\frac{6}{3} = \boxed{2}$. ✦ $\frac{20}{5} = \boxed{4}$ ✦ $\frac{3}{2} = \boxed{1{,}5}$ ✦ $\frac{0}{8} = \boxed{0}$.

1.2 Simplifier une fraction

Définition. *On dit qu'une fraction est* ***irréductible*** *si elle s'écrit sous la forme $\frac{p}{q}$ avec p et q deux nombres entiers dont le plus grand diviseur commun est* 1.

Exemple. ✦ Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible.

a) $\frac{5}{15} = \frac{\cancel{5} \times 1}{\cancel{5} \times 3} = \boxed{\frac{1}{3}}$

b) $\frac{64}{24} = \frac{\cancel{8} \times 8}{\cancel{8} \times 3} = \boxed{\frac{8}{3}}$

Remarque. Pour être sûr de réduire au maximum une fraction, on peut décomposer en nombres premiers le numérateur et le dénominateur.

Exemple. ✦ Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible en décomposant en nombres premiers le numérateur et le dénominateur.

a) $\frac{210}{60} = \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{2 \times 2 \times 3 \times 5}$
$= \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{5} \times 7}{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5}}$
$= \boxed{\frac{7}{2}}$
car $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ et $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$.

b) $\frac{132}{33} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 11}{3 \times 11}$
$= \frac{2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{11}}{\cancel{3} \times \cancel{11}}$
$= 2 \times 2 = \boxed{4}$
car $132 = 2 \times 2 \times 3 \times 11$ et $33 = 3 \times 11$.

1.3 Additionner ou soustraire deux fractions

Propriété. *Additionner ou soustraire deux fractions* ***qui ont le même dénominateur****.*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Exemple.

✦ $\frac{1}{4} + \frac{7}{4} = \frac{1+7}{4} = \frac{8}{4} = \boxed{2}$

✦ $\frac{3}{16} - \frac{7}{16} = \frac{3-7}{16} = \frac{-4}{16} = -\frac{\cancel{4} \times 1}{\cancel{4} \times 4} = \boxed{-\frac{1}{4}}$

Propriété. *Additionner ou soustraire deux fractions* ***qui n'ont pas le même dénominateur***.

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$$

Remarque. Il s'agit de « mettre au même dénominateur » les deux fractions avant de les additionner.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, effectuer le calcul correspondant et simplifier le résultat si nécessaire.

a) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{4}{3}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}+\frac{4}{3} &= \frac{1\times 3}{2\times 3}+\frac{4\times 2}{3\times 2} \quad \text{dénominateur 6}\\ &= \frac{3}{6}+\frac{8}{6}\\ &= \frac{3+8}{6}\\ &= \boxed{\frac{11}{6}}\end{aligned}$$

b) $4-\dfrac{1}{6}$

$$\begin{aligned}4-\frac{1}{6} &= \frac{4}{1}-\frac{1}{6} \quad 4=\tfrac{4}{1}\\ &= \frac{4\times 6}{1\times 6}-\frac{1}{6} \quad \text{dénominateur 6}\\ &= \frac{24}{6}-\frac{1}{6}\\ &= \frac{24-1}{6}\\ &= \boxed{\frac{23}{6}}\end{aligned}$$

1.4 Multiplier ou diviser deux fractions

Propriété. *Multiplier ou diviser deux fractions.*

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \qquad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$$

Remarque. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.

Exemple.

✦ $\dfrac{5}{3}\times\dfrac{7}{2}=\dfrac{5\times 7}{3\times 2}=\boxed{\dfrac{35}{6}}$

✦ $\dfrac{5}{12}\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{5\times 3}{12\times 8}=\dfrac{5\times \cancel{3}}{4\times \cancel{3}\times 8}=\boxed{\dfrac{5}{32}}$

✦ $\dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{8}}=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{8}{5}=\dfrac{2\times 8}{3\times 5}=\boxed{\dfrac{16}{15}}$

✦ $\dfrac{\frac{2}{3}}{4}=2\times\dfrac{4}{3}=\dfrac{2\times 4}{3}=\boxed{\dfrac{8}{3}}$

✦ $3\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{1}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{3\times 2}{1\times 5}=\boxed{\dfrac{6}{5}}$

✦ $\dfrac{\frac{2}{3}}{4}=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{\cancel{2}\times 1}{3\times\cancel{2}\times 2}=\boxed{\dfrac{1}{6}}$

Remarque. Pour repérer la barre de fraction « principale » dans un calcul, il suffit d'identifier celle qui est au même niveau que le symbole « = »

2 Développer une expression

Définition. *Développer un produit de facteurs, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.*

2.1 Développer par simple distributivité

Propriété. *Pour tous nombres a, b, et k, on a :*

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

Exemple. ✦ Développer les expressions suivantes.

a) $A = 5(x+3)$

$A = 5 \times x + 5 \times 3$

$= \boxed{5x + 15}$

b) $B = 2y(3-y)$

$B = 2y \times 3 - 2y \times y$

$= \boxed{6y - 2y^2}$

2.2 Développer par double distributivité

Propriété. *Pour tous nombres a, b, c, d, on a :*

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd \qquad (a+b)(c-d) = ac - ad + bc - bd$$

Remarque. Lorsqu'on développe, on pense à appliquer la règle des signes pour chaque produit.

Exemple. ✦ Développer les expressions suivantes.

a) $A = (2x+1)(x-3)$

$$\begin{aligned} A &= 2x \times x + 2x \times (-3) + 1 \times x + 1 \times (-3) && \text{quatre produits} \\ &= 2x^2 - 6x + x - 3 \\ &= \boxed{2x^2 - 5x - 3} && \text{on regroupe } -6x + x = -5x \end{aligned}$$

b) $B = (t^2-1)(-3t+4)$

$$\begin{aligned} B &= t^2 \times (-3t) + t^2 \times 4 + (-1) \times (-3t) + (-1) \times 4 && \text{quatre produits} \\ &= \boxed{-3t^3 + 4t^2 + 3t - 4} && \text{règle des signes} \end{aligned}$$

3 Factoriser une expression avec un facteur commun

Définition. *Factoriser une somme de termes, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.*

3.1 Si le facteur commun est un nombre ou une inconnue « isolée »

Exemple. ✦ Factoriser les expressions suivantes.

$A = 12x + 12y$

$$\begin{aligned} A &= 12 \times x + 12 \times y && \text{facteur commun } 12 \\ &= \boxed{12(x+y)} \end{aligned}$$

$B = 8xy - 5x$

$$\begin{aligned} B &= x \times 8y - x \times 5 && \text{facteur commun } x \\ &= \boxed{x(8y-5)} \end{aligned}$$

$C = 6x^2 + 13x$

$$\begin{aligned} C &= x \times 6x + x \times 13 && \text{facteur commun } x \\ &= \boxed{x(6x+13)} \end{aligned}$$

$D = 4a^2b - 12a$

$$\begin{aligned} D &= 4a \times ab - 4a \times 3 && \text{facteur commun } 4a \\ &= \boxed{4a(ab-3)} \end{aligned}$$

3.2 Si le facteur commun est une expression littérale

Exemple. ✦ Factoriser les expressions suivantes.

$A = 4(x+3) + 2x(x+3)$

$$\begin{aligned} A &= (x+3) \times 4 + (x+3) \times 2x && \text{facteur commun } (x+3) \\ &= (x+3)(4+2x) \\ &= \boxed{2(x+3)(x+2)} && 4+2x = 2(2+x) \end{aligned}$$

$B = 5(1-x) - 7x(1-x)$

$$\begin{aligned} B &= (1-x) \times 5 - (1-x) \times 7x && \text{facteur commun } (1-x) \\ &= \boxed{(1-x)(5-7x)} \end{aligned}$$

$A = (2x+1)(3x-1) + (2x+1)(5x-5)$

$$\begin{aligned} A &= (2x+1)\big[(3x-1) + (5x-5)\big] && \text{facteur commun } (2x+1) \\ &= (2x+1)(3x-1+5x-5) \\ &= (2x+1)(8x-6) \\ &= \boxed{2(2x+1)(4x-3)} && 8x-6 = 2(4x-3) \end{aligned}$$

$B = (2-3t)(t+4) - (4t+6)(t+4)$

$$\begin{aligned} B &= (t+4)\big[(2-3t) - (4t+6)\big] && \text{facteur commun } (t+4) \\ &= (t+4)(2-3t-4t-6) && \text{le } - \text{ change les signes de } 4t+6 \\ &= \boxed{(t+4)(-7t-4)} \end{aligned}$$

4 Équations du premier degré

4.1 Définition et premiers exemples

Définition. *Une équation est une* ***égalité*** *dans laquelle figurent une ou plusieurs* ***inconnues****.*

Exemples.

- ✦ $2x + 4 = 10$ est une équation avec une seule inconnue : x ;
- ✦ $t^2 - 3t + 1 = 0$ est une équation avec une seule inconnue : t ;
- ✦ $3x + 2y = 5$ est une équation avec deux inconnues : x et y.

Remarque. On s'intéressera uniquement aux équations avec une seule inconnue.

Vocabulaire. *Un nombre est* ***solution*** *d'une équation si, lorsque l'on remplace l'inconnue par ce nombre, on obtient une égalité qui est* ***vraie****.*

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est solution d'une équation.

a) On considère l'équation : $2x + 4 = 10$.

1. Le nombre 3 est-il solution de cette équation ?

   On remplace x par 3 dans le membre de gauche :

   $$2 \times 3 + 4 = 6 + 4 = 10$$

   On trouve 10, qui est bien le membre de droite : l'égalité $2 \times 3 + 4 = 10$ est vraie.

   Donc 3 **est** solution de l'équation.

2. Le nombre $\frac{1}{2}$ est-il solution de cette équation ?

   On remplace x par $\frac{1}{2}$ dans le membre de gauche :

   $$2 \times \frac{1}{2} + 4 = 1 + 4 = 5$$

   On trouve 5, alors que le membre de droite vaut 10 : comme $5 \neq 10$, l'égalité est fausse.

   Donc $\frac{1}{2}$ **n'est pas** solution de l'équation.

b) On considère l'équation : $x^2 + 2x - 3 = 0$.

1. Le nombre 2 est-il solution de cette équation ?

   On remplace x par 2 dans le membre de gauche :

   $$2^2 + 2 \times 2 - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

   On trouve 5, alors que le membre de droite vaut 0 : comme $5 \neq 0$, l'égalité est fausse.

   Donc 2 **n'est pas** solution de l'équation.

2. Le nombre -3 est-il solution de cette équation ?

   On remplace x par -3 dans le membre de gauche :

   $$(-3)^2 + 2 \times (-3) - 3 = 9 - 6 - 3 = 0$$

   On trouve 0, qui est bien le membre de droite : l'égalité est vraie.

   Donc -3 **est** solution de l'équation.

4.2 Équations du premier degré

Définition. *Les équations de la forme $ax + b = cx + d$ d'inconnue x avec a, b, c, d des nombres fixés tels que $a \neq c$ sont appelées* ***équations du 1er degré****.*

Vocabulaire. *Deux équations sont dites* ***équivalentes*** *si elles ont les mêmes solutions.*

Propriété.
- *Ajouter un même nombre à chaque membre d'une équation, ou le soustraire à chaque membre, donne une équation équivalente à la précédente.*
- *Multiplier ou diviser chaque membre d'une équation par un même nombre non nul donne une équation équivalente à la précédente.*

Méthode. *Pour résoudre une équation du premier degré, on isole l'inconnue grâce à la propriété précédente.*

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x - 4 = 6$

$2x - 4 = 6$

$\Leftrightarrow 2x = 6 + 4$ (+4 de chaque côté)

$\Leftrightarrow 2x = 10$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{10}{2}$ (on divise par 2)

$\Leftrightarrow x = 5$

$\boxed{\mathcal{S} = \{5\}}$

L'équation a pour unique solution 5.

b) $5x + 4 = -3x - 2$

$5x + 4 = -3x - 2$

$\Leftrightarrow 5x + 3x = -2 - 4$ (+3x et −4)

$\Leftrightarrow 8x = -6$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{-6}{8}$ (on divise par 8)

$\Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{4}$

$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{3}{4}\right\}}$

L'équation a pour unique solution $-\dfrac{3}{4}$.

c) $\dfrac{1}{3}x - 2 = 8$

$\dfrac{1}{3}x - 2 = 8$

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}x = 8 + 2$ (+2 de chaque côté)

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{3}x = 10$

$\Leftrightarrow x = 10 \times 3$ (×3 de chaque côté)

$\Leftrightarrow x = 30$

$\boxed{\mathcal{S} = \{30\}}$

L'équation a pour unique solution 30.

d) $\dfrac{x+5}{7} = 3$

$\dfrac{x+5}{7} = 3$

$\Leftrightarrow x + 5 = 3 \times 7$ (×7 de chaque côté)

$\Leftrightarrow x + 5 = 21$

$\Leftrightarrow x = 21 - 5$ (−5 de chaque côté)

$\Leftrightarrow x = 16$

$\boxed{\mathcal{S} = \{16\}}$

L'équation a pour unique solution 16.

5 Identités remarquables

5.1 Première identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Preuve. On démontre cette propriété de deux manières différentes.

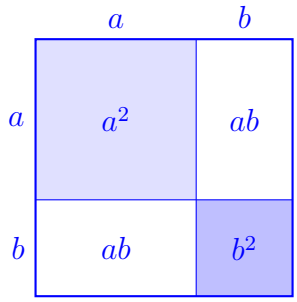
Méthode 1 : par le calcul

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &\\ &= (a+b)(a+b) && \text{définition du carré}\\ &= a\times a + a\times b + b\times a + b\times b && \text{double distributivité}\\ &= a^2 + ab + ab + b^2\\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

Méthode 2 : par la géométrie

On considère un carré de côté $a+b$: son aire vaut $(a+b)^2$.
En le découpant selon les longueurs a et b sur chaque côté, on obtient un carré d'aire a^2, un carré d'aire b^2 et deux rectangles d'aire ab chacun.
L'aire du grand carré est la somme de ces quatre aires :

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la première identité remarquable.

$A = (2x+3)^2$

$$\begin{aligned}A &\\ &= (2x)^2 + 2\times 2x\times 3 + 3^2 && a=2x,\ b=3\\ &= \boxed{4x^2 + 12x + 9}\end{aligned}$$

$B = (-3x+4)^2$

$$\begin{aligned}B &\\ &= (-3x)^2 + 2\times(-3x)\times 4 + 4^2 && a=-3x,\ b=4\\ &= \boxed{9x^2 - 24x + 16}\end{aligned}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la première identité remarquable.

$A = x^2 + 12x + 36$

$$\begin{aligned}A &\\ &= x^2 + 2\times x\times 6 + 6^2 && a=x,\ b=6\\ &= \boxed{(x+6)^2}\end{aligned}$$

$B = 9x^2 + 12x + 4$

$$\begin{aligned}B &\\ &= (3x)^2 + 2\times 3x\times 2 + 2^2 && a=3x,\ b=2\\ &= \boxed{(3x+2)^2}\end{aligned}$$

5.2 Deuxième identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Preuve. $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a \times a - a \times b - b \times a + b \times b = a^2 - 2ab + b^2$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la deuxième identité remarquable.

$A = (4x-3)^2$

A

$= (4x)^2 - 2 \times 4x \times 3 + 3^2$ ($a = 4x$, $b = 3$)

$= \boxed{16x^2 - 24x + 9}$

$B = (-2t-1)^2$

B

$= (-2t)^2 - 2 \times (-2t) \times 1 + 1^2$ ($a = -2t$, $b = 1$)

$= \boxed{4t^2 + 4t + 1}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la deuxième identité remarquable.

$A = x^2 - 10x + 25$

A

$= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2$ ($a = x$, $b = 5$)

$= \boxed{(x-5)^2}$

$B = 16t^2 - 8t + 1$

B

$= (4t)^2 - 2 \times 4t \times 1 + 1^2$ ($a = 4t$, $b = 1$)

$= \boxed{(4t-1)^2}$

5.3 Troisième identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la troisième identité remarquable.

$A = (3x+2)(3x-2)$

A

$= (3x)^2 - 2^2$ ($a = 3x$, $b = 2$)

$= \boxed{9x^2 - 4}$

$B = (-5y-1)(-5y+1)$

B

$= (-5y)^2 - 1^2$ ($a = -5y$, $b = 1$)

$= \boxed{25y^2 - 1}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la troisième identité remarquable.

$A = x^2 - 36$

A

$= x^2 - 6^2$ ($a = x$, $b = 6$)

$= \boxed{(x-6)(x+6)}$

$B = 25t^2 - 16$

B

$= (5t)^2 - 4^2$ ($a = 5t$, $b = 4$)

$= \boxed{(5t-4)(5t+4)}$

6 Calculs avec des puissances

6.1 Notation en puissance

Notation. *Si a est un nombre et n un entier positif alors a^n représente le nombre $a \times a \times \ldots \times a$ où le nombre a apparaît n fois dans le calcul. Dans ce cas, n est appelé un* ***exposant*** *et a^n est appelée une* ***puissance*** *de a.*

Remarque. Le nombre a^n s'énonce comme « a exposant n » mais par abus de langage on dit souvent « a puissance n ».

Exemple. ✦ $5^2 = 5 \times 5 = \boxed{25}$ ✦ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = \boxed{8}$

✦ $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = \boxed{1\,000}$ ✦ $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = \boxed{10\,000}$

✦ $(-1)^2 = (-1) \times (-1) = \boxed{1}$ ✦ $-1^2 = -(1 \times 1) = \boxed{-1}$

Remarque. Par convention, pour tout nombre a, on a l'égalité suivante : $a^0 = 1$

Exemple. ✦ $10^0 = \boxed{1}$. ✦ $38^0 = \boxed{1}$ ✦ $(-1)^0 = \boxed{1}$ ✦ $-3^0 = -(3^0) = \boxed{-1}$.

6.2 Multiplier ou diviser avec des puissances

Propriété. *Puissances et divisions (m et n sont des nombres entiers)*

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemple.

✦ $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = \boxed{0{,}01}$ ✦ $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \boxed{\frac{1}{8}}$

✦ $\frac{2^8}{2^5} = 2^{8-5} = 2^3 = \boxed{8}$ ✦ $\frac{2^5}{2^7} = 2^{5-7} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \boxed{\frac{1}{4}}$

✦ $\frac{10^3}{10^{-7}} = 10^{3-(-7)} = \boxed{10^{10}}$ ✦ $\frac{10^{-4}}{10^{-6}} = 10^{-4-(-6)} = 10^2 = \boxed{100}$

✦ $5^{-1} = \frac{1}{5} = \boxed{0{,}2}$ ✦ $\frac{3^4}{3^6} = 3^{4-6} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \boxed{\frac{1}{9}}$

Propriété. *Puissances et multiplications (m et n sont des nombres entiers)*

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\qquad$ $a^n \times b^n = (ab)^n$ $\qquad$ $(a^m)^n = a^{mn}$

Exemple.

✦ $10^4 \times 10^3 = 10^{4+3} = \boxed{10^7}$

✦ $10^5 \times 10^{-7} = 10^{5+(-7)} = 10^{-2} = \boxed{\dfrac{1}{100}}$

✦ $2^4 \times 5^4 = (2 \times 5)^4 = 10^4 = \boxed{10\,000}$

✦ $25^2 \times 4^2 = (25 \times 4)^2 = 100^2 = \boxed{10\,000}$

✦ $(10^3)^2 = 10^{3\times 2} = \boxed{10^6}$

✦ $(10^4)^{-5} = 10^{4\times(-5)} = \boxed{10^{-20}}$

✦ $\dfrac{10^3 \times 10^{-5}}{10^6} = 10^{3+(-5)-6} = \boxed{10^{-8}}$

✦ $\dfrac{10^{-4} \times (10^3)^2}{10^5} = 10^{-4+3\times 2-5} = \boxed{10^{-3}}$

Remarque. Lorsqu'on élève une fraction à une puissance, celle-ci s'applique au numérateur **et** au dénominateur : $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$

Exemple.

✦ $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{2^2}{3^2} = \dfrac{4}{9}$

✦ $\left(\dfrac{1}{4}\right)^3 = \dfrac{1^3}{4^3} = \boxed{\dfrac{1}{64}}$

✦ $\left(\dfrac{-1}{10}\right)^3 = \dfrac{(-1)^3}{10^3} = \boxed{-\dfrac{1}{1\,000}}$

✦ $\left(-\dfrac{2}{5}\right)^2 = \dfrac{(-2)^2}{5^2} = \boxed{\dfrac{4}{25}}$

6.3 Ecriture scientifique d'un nombre

Propriété.

— *Multiplier un nombre décimal par 10^n avec n **positif** revient à décaler la virgule du nombre décimal **vers la droite** de n rang.*

— *Multiplier un nombre décimal par 10^n avec n **négatif** revient à décaler la virgule du nombre décimal **vers la gauche** de n rang.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, réécrire le nombre en décalant correctement la virgule.

a) $8{,}365 \times 10^2 = 836{,}5$

b) $456{,}8 \times 10^{-2} = 4{,}568$

c) $12{,}567883 \times 10^4 = \boxed{125\,678{,}83}$ (4 rangs vers la droite)

d) $456{,}8 \times 10^{-2} = \boxed{4{,}568}$ (2 rangs vers la gauche)

e) $7{,}21 \times 10^4 = \boxed{72\,100}$ (4 rangs vers la droite)

f) $135 \times 10^{-5} = \boxed{0{,}001\,35}$ (5 rangs vers la gauche)

Définition. *L'**écriture scientifique** d'un nombre se note* $\pm\ a \times 10^n$ *où* a *est un* ***nombre décimal*** *compris entre* 1 *et* 10 *(exclu) et* n *un entier.*

Exemple. ✦ L'écriture scientifique de 8500 est : $8{,}5 \times 10^3$

✦ L'écriture scientifique de 1258000 est : $\boxed{1{,}258 \times 10^6}$ (1,258 est entre 1 et 10, virgule décalée de 6 rangs)

✦ L'écriture scientifique de 0,058 est : $5{,}8\ \times 10^{-2}$

✦ L'écriture scientifique de 0,00603 est : $\boxed{6{,}03 \times 10^{-3}}$ (6,03 est entre 1 et 10, virgule décalée de 3 rangs)

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'écriture scientifique du nombre donné.

1. $A = \dfrac{20 \times 10^5}{5 \times 10^3 \times 10^{-9}}$

$A = \dfrac{20}{5} \times \dfrac{10^5}{10^3 \times 10^{-9}}$ ($a^m \times a^n = a^{m+n}$)

$= 4 \times \dfrac{10^5}{10^{3+(-9)}}$

$= 4 \times \dfrac{10^5}{10^{-6}}$ ($\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$)

$= 4 \times 10^{5-(-6)}$

$= \boxed{4 \times 10^{11}}$

4 est compris entre 1 et 10 : c'est bien l'écriture scientifique.

2. $B = \dfrac{4 \times 10^{-3} \times (10^2)^4}{5 \times 10^{-8} \times (10^{-3})^2}$

B

$= \dfrac{4}{5} \times \dfrac{10^{-3} \times 10^8}{10^{-8} \times 10^{-6}}$ ($(a^m)^n = a^{mn}$, $a^m \times a^n = a^{m+n}$)

$= 0{,}8 \times \dfrac{10^5}{10^{-14}}$

$= 0{,}8 \times 10^{5-(-14)}$

$= 0{,}8 \times 10^{19}$

$= 8 \times 10^{-1} \times 10^{19}$ ($0{,}8 = 8 \times 10^{-1}$)

$= \boxed{8 \times 10^{18}}$

0,8 n'est pas compris entre 1 et 10 : on l'écrit 8×10^{-1}.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, répondre à la question en donnant le résultat en écriture scientifique.

1. Un atome d'hydrogène a une masse d'environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Quelle est la masse de 6×10^{23} atomes d'hydrogène ?

$6 \times 10^{23} \times 1{,}67 \times 10^{-27}$

$= (6 \times 1{,}67) \times 10^{23+(-27)}$ ($a^m \times a^n = a^{m+n}$)

$= 10{,}02 \times 10^{-4}$

$= 1{,}002 \times 10^1 \times 10^{-4}$ ($10{,}02 = 1{,}002 \times 10^1$)

$= \boxed{1{,}002 \times 10^{-3}}$

La masse de 6×10^{23} atomes d'hydrogène est d'environ $1{,}002 \times 10^{-3}$ kg.

2. Le Soleil est à environ $1{,}5 \times 10^8$ km de la Terre, et la lumière parcourt 3×10^5 km par seconde. Combien de secondes la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir ?

$\dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = \dfrac{1{,}5}{3} \times \dfrac{10^8}{10^5}$ ($\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$)

$= 0{,}5 \times 10^{8-5}$

$= 0{,}5 \times 10^3$

$= 5 \times 10^{-1} \times 10^3$ ($0{,}5 = 5 \times 10^{-1}$)

$= \boxed{5 \times 10^2}$

La lumière du Soleil met environ 5×10^2 s, soit 500 s, pour nous parvenir.

7 Racines carrées

7.1 Calculs de carrés

Définition. *Le* ***carré*** *d'un nombre a se note $a^2 = a \times a$*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer le carré du nombre donné.

a) $3 : 3^2 = \boxed{9}$

b) $-6 : (-6)^2 = \boxed{36}$

c) $\frac{1}{3} : \frac{1^2}{3^2} = \boxed{\frac{1}{9}}$

d) $\frac{-5}{7} : \frac{(-5)^2}{7^2} = \boxed{\frac{25}{49}}$

e) $10^3 : (10^3)^2 = \boxed{10^6}$

f) $10^{-1} : (10^{-1})^2 = \boxed{10^{-2}}$

Définition. *Un* ***carré parfait*** *est le carré d'un nombre entier.*

Exemple. ✦ 25 est un carré parfait car $25 = 5^2$.

✦ 49 est un carré parfait car $49 = 7^2$

Remarque. Il faut connaître les 10 premiers carrés parfaits.

Entier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carré	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

7.2 Définition d'une racine carrée

Définition. *La racine carrée d'un nombre* ***positif*** *a, notée $\sqrt{a}$, est* ***le*** *nombre* ***positif*** *dont le carré est égal à a.*

Exemple. ✦ $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$

✦ $\sqrt{81} = \boxed{9}$ car $9^2 = 81$

✦ $\sqrt{6{,}25} = \boxed{2{,}5}$ car $2{,}5^2 = 6{,}25$

Remarque. Pour tout nombre positif a, $\sqrt{a}^2 = a$

Exemple. ✦ $\sqrt{51}^2 = \boxed{51}$

✦ $(-\sqrt{29})^2 = \sqrt{29}^2 = \boxed{29}$

✦ $-\sqrt{29}^2 = -\left(\sqrt{29}^2\right) = \boxed{-29}$

Propriété. *Pour tous nombres positifs a et b, $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$*

Preuve. Soit a et b deux nombres positifs. On compare les carrés des deux membres, qui sont tous deux positifs.

$$\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2$$

$$= \sqrt{a}^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}^2 = a + 2\sqrt{ab} + b \quad \text{(première identité remarquable)}$$

$$\geq a + b = \left(\sqrt{a+b}\right)^2 \quad \text{(car } 2\sqrt{ab} \geq 0\text{)}$$

Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés, donc $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

7.3 Simplifier une racine carrée

Propriété. *a et b sont deux nombres positifs.*

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \text{si } b \neq 0,\ \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Remarque. Simplifier une racine carrée consiste à l'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers avec b le plus petit possible. Pour cela, on décompose le nombre sous la racine en un produit dans lequel intervient un carré parfait.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, écrire les racines carrées suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux entiers avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{45}$

$\sqrt{45}$
$= \sqrt{9 \times 5}$ (9 est un carré parfait)
$= \sqrt{9} \times \sqrt{5}$ ($\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$)
$= \boxed{3\sqrt{5}}$

b) $\sqrt{32}$

$\sqrt{32}$
$= \sqrt{16 \times 2}$ (16 est un carré parfait)
$= \sqrt{16} \times \sqrt{2}$ ($\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$)
$= \boxed{4\sqrt{2}}$

c) $3\sqrt{12}$

$3\sqrt{12}$
$= 3\sqrt{4 \times 3}$ (4 est un carré parfait)
$= 3 \times \sqrt{4} \times \sqrt{3}$
$= 3 \times 2 \times \sqrt{3}$
$= \boxed{6\sqrt{3}}$

d) $2\sqrt{50} + 4\sqrt{27}$

$2\sqrt{50} + 4\sqrt{27} = 2\sqrt{25 \times 2} + 4\sqrt{9 \times 3}$
$= 2 \times \sqrt{25} \times \sqrt{2} + 4 \times \sqrt{9} \times \sqrt{3}$
$= 2 \times 5\sqrt{2} + 4 \times 3\sqrt{3}$
$= \boxed{10\sqrt{2} + 12\sqrt{3}}$
$\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sont différents : la somme ne se réduit pas.

e) $\sqrt{72}$

$\sqrt{72}$
$= \sqrt{36 \times 2}$ (36 est un carré parfait)
$= \sqrt{36} \times \sqrt{2}$ ($\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$)
$= \boxed{6\sqrt{2}}$

f) $\sqrt{20} + \sqrt{45}$

$\sqrt{20} + \sqrt{45} = \sqrt{4 \times 5} + \sqrt{9 \times 5}$ ($\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$)
$= 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ (on factorise par $\sqrt{5}$)
$= (2 + 3)\sqrt{5}$
$= \boxed{5\sqrt{5}}$

8 Équations produit nul

8.1 Propriété et premier exemples

Propriété. *Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins un des deux facteurs est nul :*

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $(4x+2)(-3x+1) = 0$

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$(4x+2)(-3x+1) = 0 \Leftrightarrow 4x+2 = 0$ ou $-3x+1 = 0$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{-2}{4}$ ou $x = \dfrac{-1}{-3}$

$\Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{2}$ ou $x = \dfrac{1}{3}$

$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\dfrac{1}{2} \ ; \ \dfrac{1}{3}\right\}}$

b) $3x(7x-6) = 0$

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

$3x(7x-6) = 0 \Leftrightarrow 3x = 0$ ou $7x-6 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $7x = 6$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \dfrac{6}{7}$

$\boxed{\mathcal{S} = \left\{0 \ ; \ \dfrac{6}{7}\right\}}$

8.2 Équations produit nul nécessitant une factorisation

c) $(x+3)(2x-4) - (x+3)(3x-6) = 0$

On factorise par $(x+3)$:

$(x+3)(2x-4) - (x+3)(3x-6)$

$= (x+3)\big[(2x-4) - (3x-6)\big]$

$= (x+3)(2x-4-3x+6)$

$= (x+3)(-x+2)$

Puis :

$(x+3)(-x+2) = 0 \Leftrightarrow x+3 = 0$ ou $-x+2 = 0$

$\Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 2$

$\boxed{\mathcal{S} = \{-3 \ ; \ 2\}}$

d) $9x^2 - 36 = 0$

On factorise avec la troisième identité remarquable :

$9x^2 - 36$

$= (3x)^2 - 6^2$ ($a = 3x$, $b = 6$)

$= (3x-6)(3x+6)$

Puis :

$(3x-6)(3x+6) = 0 \Leftrightarrow 3x-6 = 0$ ou $3x+6 = 0$

$\Leftrightarrow 3x = 6$ ou $3x = -6$

$\Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -2$

$\boxed{\mathcal{S} = \{-2 \ ; \ 2\}}$

e) $x^2 + 6x = 0$

On factorise par x : $x^2 + 6x = x(x+6)$. Puis :

$x(x+6) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x+6 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = -6$

$\boxed{\mathcal{S} = \{-6 \ ; \ 0\}}$

f) $5x^2 = 3x$

On regroupe tout dans le membre de gauche, puis on factorise par x :

$5x^2 = 3x \Leftrightarrow x(5x-3) = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $5x-3 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \dfrac{3}{5}$

$\boxed{\mathcal{S} = \left\{0 \ ; \ \dfrac{3}{5}\right\}}$

9 Équations « carré »

9.1 Propriété et premiers exemples

Vocabulaire. *Une* ***équation*** *«* ***carré*** *» est de la forme $x^2 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *L'existence de solutions d'une équation de la forme $x^2 = a$ dépend du signe de a*

- *Si $a < 0$, alors l'équation $x^2 = a$ n'admet* ***aucune solution****.*
- *Si $a > 0$ alors l'équation $x^2 = a$ admet* ***deux solutions*** *$x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$.*
- *Si $a = 0$ alors l'équation $x^2 = a$ admet $x = 0$ comme* ***unique solution****.*

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 = 9$.
$9 > 0$, donc deux solutions :
$x = \sqrt{9} = 3$ ou $x = -\sqrt{9} = -3$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;\ 3\}}$

b) $x^2 = 36$.
$36 > 0$, donc deux solutions :
$x = \sqrt{36} = 6$ ou $x = -\sqrt{36} = -6$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-6\ ;\ 6\}}$

c) $x^2 = 12$.
$12 > 0$, donc deux solutions :
$x = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{12} = -2\sqrt{3}$
car $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\sqrt{3}\ ;\ 2\sqrt{3}\}}$

d) $x^2 = 32$.
$32 > 0$, donc deux solutions :
$x = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{32} = -4\sqrt{2}$
car $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\sqrt{2}\ ;\ 4\sqrt{2}\}}$

e) $x^2 = -8$.
$-8 < 0$: un carré n'est jamais négatif, aucune solution. $\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$

f) $x^2 + 3 = 0$.
$x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -3$ et $-3 < 0$: aucune solution.
$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$

g) $2x^2 - 10 = 22$
$2x^2 - 10 = 22$
$\Leftrightarrow 2x^2 = 22 + 10$ (+10)
$\Leftrightarrow 2x^2 = 32$
$\Leftrightarrow x^2 = \dfrac{32}{2}$ (on divise par 2)
$\Leftrightarrow x^2 = 16$
$16 > 0$, donc $x = \sqrt{16} = 4$ ou $x = -\sqrt{16} = -4$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\ ;\ 4\}}$

h) $-\dfrac{1}{5}x^2 + 2 = -3$.
$-\dfrac{1}{5}x^2 + 2 = -3$
$\Leftrightarrow -\dfrac{1}{5}x^2 = -3 - 2$ (−2)
$\Leftrightarrow -\dfrac{1}{5}x^2 = -5$
$\Leftrightarrow x^2 = -5 \times (-5)$ (×(−5))
$\Leftrightarrow x^2 = 25$
$25 > 0$, donc $x = \sqrt{25} = 5$ ou $x = -\sqrt{25} = -5$.

$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\ ;\ 5\}}$

9.2 Résoudre un problème avec une équation « carré »

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $(2x-1)^2 = 9$.

Pour tout réel x :
$(2x-1)^2 = 9$
$\Leftrightarrow 2x-1 = 3 \quad$ ou $\quad 2x-1 = -3$ ↷ $X^2 = 9 \Leftrightarrow X = 3$ ou $X = -3$
$\Leftrightarrow 2x = 4 \quad$ ou $\quad 2x = -2$
$\Leftrightarrow x = 2 \quad$ ou $\quad x = -1$

$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;2\}}$

Exemple. ✦ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est égale à 20π cm^2. Déterminer la valeur exacte de r, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

$\pi r^2 = 20\pi \Leftrightarrow r^2 = 20$
$\Leftrightarrow r = \sqrt{20}$ ↷ $r > 0$: on garde la racine positive
$\Leftrightarrow r = \sqrt{4\times 5} = 2\sqrt{5}$ ↷ $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$

Le rayon mesure $\boxed{2\sqrt{5}}$ cm.

Exemple. ✦ On augmente de 3 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire augmente alors de 39 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ?

On note c le côté, en cm, du carré initial $(c > 0)$:
$(c+3)^2 - c^2 = 39$
$\Leftrightarrow c^2 + 6c + 9 - c^2 = 39$ ↷ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$\Leftrightarrow 6c = 30$
$\Leftrightarrow c = 5$

L'aire du carré initial vaut $5^2 = \boxed{25}$ cm^2.